ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6B01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

_ B06.069 - Мобильді құрылғыларға арналған бағдарламалау _ пәнінің

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

АҚТАУ 2025

Дәріс №1:

Тақырыбы: Мобильді қосымшаны жасауға кіріспе

Дәрістің мақсаты:

- Мобильді қосымшаны әзірлеудің негізгі технологиялық тәсілдерін (Native, Cross-platform, Web) түсіндіру.
- Қосымшаны жасаудың өмірлік циклі мен кезеңдері туралы білім қалыптастыру.
- Әзірлеуге қажетті негізгі құралдармен (IDE, SDK) таныстыру.

Кілт сөздер: Native, Cross-platform, UI/UX дизайн, Фреймворк, Frontend, Backend, Тестілеу, MVP.

Дәріс жоспары:

1. Мобильді әзірлеудің негізгі тәсілдері (Native, Cross-platform, Web).
2. Мобильді қосымшаны жасау кезеңдері (SDLC).
3. UI/UX дизайн: Интерфейс және қолданушы тәжірибесі.
4. Әзірлеу құралдары мен бағдарламалау тілдері.
5. Қосымшаны жариялау және қолдау.

Негізгі мазмұны:

1. Мобильді әзірлеудің негізгі тәсілдері

Мобильді қосымшаны жасаудың үш негізгі жолы бар:

- **Native (Нативті):** Нақты бір платформаға (тек iOS немесе тек Android) арнап жасалады. Жоғары өнімділік пен құрылғы функцияларына (камера, GPS) толық қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
- **Cross-platform (Кросс-платформалы):** Бір кодты жазып, оны екі жүйеде де (iOS/Android) іске қосуға мүмкіндік береді. Уақыт пен қаражатты үнемдейді.
- **Web-apps (Веб-қосымшалар):** Браузер арқылы жұмыс істейтін, бірақ қосымша секілді көрінетін сайттар (PWA).

2. Мобильді қосымшаны жасау кезеңдері

Қосымшаны жасау процесі мынадай қадамдардан тұрады:

1. **Жоспарлау және талдау:** Идеяны зерттеу, мақсатты аудиторияны анықтау.
2. **Дизайн (UI/UX):** Қолданбаның сыртқы түрі мен логикалық құрылымын жасау.
3. **Әзірлеу (Coding):** Программалық кодты жазу (Frontend және Backend).
4. **Тестілеу:** Қателерді іздеу және түзету.
5. **Іске қосу (Release):** App Store немесе Google Play-ге жүктеу.

3. UI/UX дизайнның маңызы

- **UX (User Experience):** Қолданушының қосымшамен әрекеттесу ыңғайлылығы (логикасы).
- **UI (User Interface):** Қосымшаның визуалды түрі (түстер, батырмалар, шрифттер).

Жақсы дизайн — бұл тек әдемілік емес, бұл қолданушының өз мәселесін ең қысқа жолмен шешуі.

4. Әзірлеу құралдары мен тілдері

Тәсіл	Бағдарламалау тілдері	Құралдар (IDE/Framework)
Android Native	Kotlin, Java	Android Studio
iOS Native	Swift	Xcode
Cross-platform	Dart, JavaScript, C#	Flutter, React Native, Xamarin

5. Қосымшаны жариялау және қолдау

Қосымша дүкенге шыққаннан кейін жұмыс тоқтамайды. Әзірлеушілер үнемі:

- Пайдаланушылардың пікірін талдайды.
- Жаңа функциялар қосады.
- Операциялық жүйенің жаңа нұсқаларына бейімдеп отырады

Инфографика идеясы:

1. **Процесс сатылары:** Баспалдақ түріндегі сурет: Идея → Дизайн → Код → Тест → Релиз.
2. **Технологиялар салыстыруы:** Екіге бөлінген экран: бір жағында Android (Робот белгісі), екінші жағында iOS (Алма белгісі) және ортасында оларды біріктіретін Кросс-платформа белгісі.
3. **Құралдар жиынтығы:** Әзірлеушінің "сандығы" — ішінде VS Code, Android Studio, Figma логотиптері.

6. Бақылау сұрақтары:

1. Нативті және кросс-платформалы әзірлеудің айырмашылығы неде?
2. UI және UX дизайнының айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. Мобильді қосымшаны жасаудың ең алғашқы кезеңі қандай?
4. Android және iOS үшін қолданылатын негізгі бағдарламалау тілдерін атаңыз.
5. Неліктен тестілеу кезеңі өте маңызды деп саналады?

7. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша – «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша**/:**

7.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

7.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №2:

Тақырыбы: Жергілікті және гибридті мобильді қосымшалар

Дәріс мақсаты: Мобильді әзірлеудегі ең негізгі екі тәсілдің техникалық ерекшеліктерін, құрылымын және қолдану аясын салыстыру.

1. Native (Жергілікті) қосымшалар

Native қосымшалар – бұл белгілі бір платформаның (iOS немесе Android) "ана тілінде" жазылған бағдарламалар. Олар сол операциялық жүйенің барлық мүмкіндіктерін 100% пайдалана алады.

- **Технологиялық стек:**
  - **iOS үшін:** Swift немесе Objective-C тілдері, Xcode ортасы.
  - **Android үшін:** Kotlin немесе Java тілдері, Android Studio ортасы.
- **Басты ерекшелігі:** Қосымша құрылғының процессорымен және жадымен тікелей байланысады, бұл оның өте жылдам жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

2. Hybrid (Гибридті) қосымшалар

Гибридті қосымшалар – бұл веб-технологиялар (HTML, CSS, JavaScript) арқылы жазылып, арнайы "контейнерге" салынған қосымшалар. Олар бір уақытта Android-та да, iOS-та да жұмыс істей береді.

- **Жұмыс істеу принципі:** Қосымшаның ішінде жасырын браузер (WebView) болады, ол веб-кодты іске қосады.
- **Танымал фреймворктер:**
  - **React Native** (JavaScript қолданады).
  - **Flutter** (Dart тілін қолданады – қазіргі ең танымал кроссплатформалық құрал).
  - **Ionic** (Веб-интерфейске негізделген).

3. Негізгі салыстыру сипаттамалары

Көрсеткіш	**Native (Жергілікті)**	**Hybrid (Гибридті)**
Өнімділік	🚀 Өте жоғары (Ойындар мен ауыр бағдарламалар үшін)	⚖️ Орташа (Қарапайым сервистер үшін)
Әзірлеу уақыты	🐢 Ұзақ (Әр платформаға бөлек жазылады)	🐇 Жылдам (Бір код – екі платформа)
Құрылғы ресурстары	Толық қолжетімділік (Bluetooth, GPS, Камера)	Шектеулі немесе арнайы плагиндер арқылы

Көрсеткіш	Native (Жергілікті)	Hybrid (Гибридті)
Қолданушы тәжірибесі (UX)	Платформаға тән интерфейс (Native feel)	Кейде интерфейс баяулауы мүмкін

4. Қай кезде қайсысын таңдаған дұрыс?

1. **Native таңдаңыз, егер:**
   - Самртфонның аппараттық бөлігімен (сенсорлар, күрделі анимациялар) жұмыс істеу маңызды болса.
   - Қосымшаның жылдамдығы ең басты орында болса (мысалы, 3D ойындар).
   - Сізде үлкен бюджет және әр платформаға бөлек мамандар жалдау мүмкіндігі болса.
2. **Hybrid таңдаңыз, егер:**
   - Нарыққа тез шығу керек болса (MVP - Minimum Viable Product).
   - Бюджет шектеулі және бір уақытта Android/iOS қолданушыларын қамту керек болса.
   - Қосымша негізінен ақпарат көрсетуге және қарапайым транзакцияларға бағытталса (мысалы, дүкендер, жаңалықтар).

Бақылау сұрақтары:

1. Неліктен Native қосымшалар Hybrid-ке қарағанда қымбатқа түседі?
2. WebView дегеніміз не және ол гибридті қосымшада қандай рөл атқарады?
3. Flutter фреймворкі неге гибридті (кроссплатформалық) әзірлеуде танымал?

6. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша – «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

6.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

6.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №3.

Тақырыбы: Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар және мобильді платформалардың негізгі құрамдас архитектурасы

Дәрістің мақсаты

- Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалардың (Web App, PWA) мәнін түсіндіру
- Мобильді платформалардың (Android, iOS) негізгі архитектуралық құрамдас бөліктерін сипаттау
- Веб-қосымшалар мен нативті мобильді қосымшалардың айырмашылықтарын көрсету
- Студенттердің мобильді технологиялар туралы жүйелі түсінігін қалыптастыру

Кілт сөздер:Веб-қосымша (Web Application)**,** Progressive Web App (PWA)**,** Мобильді платформа**,** Клиент–сервер архитектурасы**,** Frontend / Backend**,** API**,** Браузер**,** HTML, CSS, JavaScript**,** Нативті қосымша

Дәріс жоспары

1. Веб-қосымшалар туралы жалпы түсінік
2. Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалардың ерекшеліктері
3. Мобильді платформалар түсінігі
4. Мобильді платформалардың негізгі архитектурасы
5. Веб-қосымша мен нативті қосымшаны салыстыру
6. Қорытынды
7. Бақылау сұрақтары
8. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Веб-қосымшалар туралы жалпы түсінік

Веб-қосымша — бұл интернет арқылы жұмыс істейтін, браузерде орындалатын бағдарламалық өнім. Ол қолданушы құрылғысына орнатуды қажет етпейді және кез келген операциялық жүйеде жұмыс істей алады. Қазіргі таңда веб-қосымшалар смартфон, планшет, ноутбук сияқты әртүрлі құрылғыларда қолданылады.

2. Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар

Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар HTML, CSS және JavaScript технологиялары негізінде жасалады. Олар мобильді браузер (Chrome, Safari және т.б.) арқылы іске қосылады.

Артықшылықтары:

- Орнатуды қажет етпейді
- Барлық платформаларда жұмыс істейді
- Жаңарту автоматты түрде жүзеге асады

Кемшіліктері:

- Құрылғы мүмкіндіктеріне шектеулі қолжетімділік
- Интернетке тәуелділік

3. Мобильді платформа түсінігі

Мобильді платформа — бұл мобильді құрылғыларда қосымшаларды іске қосуға арналған бағдарламалық орта. Ол операциялық жүйеден, жүйелік кітапханалардан және қолданбалардан тұрады.

4. Мобильді платформалардың негізгі архитектурасы

Мобильді платформалардың архитектурасы әдетте бірнеше қабаттан тұрады:

- **Аппараттық қабат** – процессор, жад, сенсорлар
- **Операциялық жүйе ядросы** – ресурстарды басқару
- **Жүйелік кітапханалар** – мультимедиа, желі, графика
- **Қолданбалар қабаты** – мобильді және веб-қосымшалар

Веб-қосымшалар көбінесе клиент–сервер архитектурасы бойынша жұмыс істейді:

- **Клиент** – мобильді браузер
- **Сервер** – деректер мен логиканы өңдеу

5. Веб-қосымша мен нативті қосымшаны салыстыру

Салыстыру параметрі	Веб-қосымша	Нативті қосымша
Орнату	Қажет емес	Қажет
Платформа	Барлық	Бір платформа
Жаңарту	Автоматты	Қолмен
Өнімділік	Орташа	Жоғары

6. Қорытынды

Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар – мобильді технологиялардың маңызды бөлігі. Олар кросс-платформалық, қолжетімді және қолдануға ыңғайлы. Ал мобильді платформалардың архитектурасын түсіну болашақ мамандар үшін қосымша әзірлеуде үлкен рөл атқарады.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Мобильді веб-қосымша қалай жұмыс істейді?»

Құрылымы:

- Смартфон → Браузер → Веб-қосымша
- Интернет → Сервер → Дерекқор
- Архитектура қабаттары (Hardware → OS → App)
  (Canva немесе PowerPoint-та жасауға ыңғайлы)

7.Бақылау сұрақтары

1. Веб-қосымша дегеніміз не?
2. Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалардың артықшылықтарын атаңыз
3. Мобильді платформа дегеніміз не?
4. Мобильді платформаның негізгі архитектуралық қабаттарын атаңыз
5. Веб-қосымша мен нативті қосымшаның айырмашылығы қандай?

8. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

8.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

8.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №4.

Тақырыбы: Skillfolio оқу платформасында Soft Skills диагностикалау және дамыту бағдарламалары

Дәрістің мақсаты:

- Soft Skills (жұмсақ дағдылар) ұғымының маңызын түсіндіру
- Skillfolio оқу платформасының мүмкіндіктерімен таныстыру
- Soft Skills-ті диагностикалау әдістерін сипаттау
- Skillfolio платформасы арқылы Soft Skills дамыту бағдарламаларын қолдану жолдарын көрсету
- Студенттердің өзін-өзі бағалау және жеке даму дағдыларын қалыптастыру

Кілт сөздер: Soft Skills, Диагностика, Skillfolio платформасы, Коммуникация, Командалық жұмыс, Сыни ойлау, Эмоционалдық интеллект, Өзін-өзі дамыту, Цифрлық портфолио

Дәріс жоспары:

1. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау ұғымы.
2. UML (Unified Modeling Language) түсінігі.
3. UML диаграммаларының түрлері.
4. Бағдарламалық жасақтама архитектурасы.
5. Архитектуралық үлгілерді салыстыру.

Негізгі мазмұны:

1. Soft Skills ұғымы және оның қазіргі білім берудегі рөлі
2. Skillfolio оқу платформасына жалпы шолу
3. Soft Skills диагностикалау ұғымы
4. Skillfolio платформасындағы диагностикалау құралдары
5. Soft Skills дамыту бағдарламалары
6. Skillfolio арқылы жеке даму траекториясын қалыптастыру
7. Қорытынды
8. Бақылау сұрақтары
9. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Soft Skills ұғымы және оның маңызы

Soft Skills — бұл адамның жеке тұлғалық, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларының жиынтығы. Оларға қарым-қатынас жасау, командада жұмыс істеу, көшбасшылық, уақытты басқару, сыни ойлау және эмоционалдық интеллект жатады.

Қазіргі еңбек нарығында кәсіби біліммен қатар Soft Skills негізгі талаптардың біріне айналды.

2. Skillfolio оқу платформасына жалпы шолу

Skillfolio — бұл білім алушылардың дағдыларын диагностикалау, дамыту және нәтижелерін цифрлық портфолио түрінде көрсетуге арналған заманауи оқу платформасы.

Платформа:

- студенттің жеке қабілеттерін анықтайды
- даму деңгейін талдайды
- жеке оқу траекториясын ұсынады

3. Soft Skills диагностикалау ұғымы

Soft Skills диагностикалау — бұл білім алушының жеке және әлеуметтік дағдыларының деңгейін анықтау процесі. Диагностика тесттер, сауалнамалар және практикалық тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады.

Диагностиканың мақсаты:

- күшті жақтарды анықтау
- әлсіз тұстарды табу
- даму бағытын белгілеу

4. Skillfolio платформасындағы диагностикалау құралдары

Skillfolio платформасында Soft Skills диагностикасы келесі құралдар арқылы іске асады:

- онлайн тесттер
- өзін-өзі бағалау сауалнамалары
- кейстік тапсырмалар
- нәтижелерді визуализациялау (график, диаграмма)

5. Soft Skills дамыту бағдарламалары

Skillfolio платформасы диагностика нәтижесіне сүйене отырып, Soft Skills дамытуға арналған арнайы бағдарламаларды ұсынады.

Дамытылатын негізгі дағдылар:

- коммуникациялық дағдылар
- командалық жұмыс
- көшбасшылық қабілет
- сыни және креативті ойлау
- уақытты басқару

Бағдарламалар интерактивті тапсырмалар, бейнесабақтар және практикалық жаттығулар арқылы жүзеге асады.

6. Skillfolio арқылы жеке даму траекториясын қалыптастыру

Платформа әр студент үшін жеке даму жоспарын құруға мүмкіндік береді. Бұл жоспар:

- диагностикалық нәтижелерге негізделеді
- кезең-кезеңімен дамуды қамтиды
- студенттің цифрлық портфолиосында сақталады

Нәтижесінде білім алушы өз жетістіктерін бақылап, кәсіби өсуін жоспарлай алады.

7. Қорытынды

Skillfolio оқу платформасы Soft Skills-ті диагностикалау және дамытуда тиімді цифрлық құрал болып табылады. Ол студенттердің өзін-өзі тануына, жеке даму траекториясын қалыптастыруға және болашақ еңбек нарығына дайын болуына мүмкіндік береді.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Skillfolio платформасында Soft Skills дамыту циклі»

Инфографика құрылымы:

- Студент → Диагностика → Нәтиже
- Әлсіз / күшті дағдылар
- Жеке даму бағдарламасы
- Қайта бағалау → Цифрлық портфолио

(Canva, PowerPoint немесе Figma-да жасауға болады)

8.Бақылау сұрақтары

1. Soft Skills дегеніміз не?
2. Skillfolio оқу платформасының негізгі мақсаты қандай?
3. Soft Skills диагностикалау не үшін қажет?
4. Skillfolio платформасында қандай диагностикалау құралдары бар?
5. Soft Skills дамыту бағдарламалары қалай жүзеге асырылады?
6. Жеке даму траекториясы дегеніміз не?

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №5.

Тақырыбы: Пайдаланушы интерфейсін жобалауға негізделген халықаралық және отандық стандарттар.

Заттарды автоматты түрде орналастыруды басқару. Орналасу менеджерлері.

Дәрістің мақсаты:

1. Пайдаланушы интерфейсін (UI) жобалауда қолданылатын халықаралық және отандық стандарттармен таныстыру
2. Интерфейстегі элементтерді автоматты орналастыру принциптерін түсіндіру
3. Орналасу менеджерлерінің (Layout Managers) түрлерін және қызметін сипаттау
4. UI жобалау кезінде стандарттар мен layout менеджерлерді дұрыс қолдану дағдыларын қалыптастыру

Кілт сөздер: Пайдаланушы интерфейсі (UI), Стандарт, Эргономика, ISO 9241, ГОСТ, Material Design, Орналасу менеджері (Layout Manager), Автоматты орналастыру, Grid, Linear, Constraint

Дәріс жоспары:

1. Пайдаланушы интерфейсін жобалау ұғымы
2. UI жобалаудағы халықаралық стандарттар
3. Отандық (ТМД) стандарттар
4. Заттарды автоматты түрде орналастыруды басқару
5. Орналасу менеджерлері түсінігі
6. Орналасу менеджерлерінің негізгі түрлері
7. Қорытынды
8. Бақылау сұрақтары
9. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Пайдаланушы интерфейсін жобалау ұғымы

Пайдаланушы интерфейсі бұл адам мен бағдарламалық жүйе арасындағы өзара әрекеттесу ортасы. Дұрыс жобаланған интерфейс қолданушыға бағдарламаны оңай, түсінікті және тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.

UI жобалау кезінде эргономика, қолжетімділік және стандарттарға сәйкестік басты рөл атқарады.

2. UI жобалаудағы халықаралық стандарттар

Халықаралық стандарттар интерфейстің сапасын, қолайлылығын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.

Негізгі халықаралық стандарттар:

- **ISO 9241** – адам–жүйе өзара әрекеттесуінің эргономикалық талаптарын анықтайды
- **Material Design** – заманауи интерфейс элементтері мен визуал стилін ұсынады
- Accessibility стандарттары (WCAG) – мүмкіндігі шектеулі қолданушыларға қолжетімділік

3. Отандық (ТМД) стандарттар

Отандық стандарттар интерфейс жобалауда ұлттық және аймақтық ерекшеліктерді ескереді.

Кең қолданылатын стандарттар:

- ГОСТ 19 және ГОСТ 34 – бағдарламалық құжаттама және интерфейс талаптары
- Мемлекеттік білім беру ұйымдарында қолданылатын UI нормалары
- Қазақ және орыс тілдеріндегі интерфейстерге қойылатын талаптар

Бұл стандарттар интерфейстің бірізділігін және ресми жүйелерде қолдануға жарамдылығын қамтамасыз етеді.

4. Заттарды автоматты түрде орналастыруды басқару

Автоматты орналастыру — интерфейстегі элементтердің экран өлшеміне, құрылғыға және бағдарлама терезесінің өзгеруіне байланысты автоматты бейімделуі.

Автоматты орналастыру:

- әртүрлі экран өлшемдеріне бейімделеді
- қолданушыға ыңғайлылықты арттырады
- адаптивті дизайнды жүзеге асырады

5. Орналасу менеджерлері түсінігі

Орналасу менеджері (Layout Manager) — интерфейс элементтерінің орналасуын автоматты түрде басқаратын механизм.

Ол:

- элементтердің өлшемін
- арақашықтығын
- тураланууын

автоматты түрде реттейді.

6. Орналасу менеджерлерінің негізгі түрлері

Кең таралған layout менеджерлер:

- Linear Layout – элементтерді тік немесе көлденең орналастыру
- Grid Layout – кесте (тор) түрінде орналастыру

- Constraint Layout – шектеулер арқылы икемді орналастыру
- Flow / Wrap Layout – экранға сыйғанша автоматты тасымалдау

7. Қорытынды

Пайдаланушы интерфейсін жобалауда стандарттарды сақтау және орналасу менеджерлерін дұрыс қолдану бағдарламаның сапасын арттырады. Халықаралық және отандық стандарттар UI-дің эргономикалық, түсінікті және қолжетімді болуын қамтамасыз етеді, ал layout менеджерлер интерфейсті әртүрлі құрылғыларға бейімдеуге мүмкіндік береді.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«UI жобалау: стандарттар мен орналасу менеджерлері»

Инфографика құрылымы:

- Стандарттар (ISO, ГОСТ, Material Design)
- UI элементтері
- Layout Manager
- Әртүрлі экрандарға бейімделу (desktop → tablet → mobile)

(Canva, PowerPoint немесе Figma үшін ыңғайлы)

8.Бақылау сұрақтары

1. Пайдаланушы интерфейсі дегеніміз не?
2. UI жобалауда стандарттардың рөлі қандай?
3. ISO 9241 стандарты нені анықтайды?
4. Отандық стандарттарға қандай құжаттар жатады?
5. Автоматты орналастыру дегеніміз не?
6. Орналасу менеджерлерінің негізгі түрлерін атаңыз

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №6.

Тақырыбы: Visual Studio-да кросс-платформалық қосымшалар. WinRT және Windows Phone платформаларын қолдану

Дәрістің мақсаты:

. Visual Studio ортасында кросс-платформалық қосымшалар ұғымын түсіндіру

. WinRT технологиясының мәні мен мүмкіндіктерін сипаттау

. Windows Phone платформасының ерекшеліктерін талдау

. Кросс-платформалық қосымшаларды әзірлеудің артықшылықтары мен шектеулерін көрсету

. Студенттердің заманауи мобильді әзірлеу туралы түсінігін қалыптастыру

Кілт сөздер: Visual Studio, Кросс-платформалық қосымша, WinRT, Windows Phone, UWP, XAML, NET, API, Мобильді қосымша

Дәріс жоспары:

1. UI және UX ұғымдары.
2. Жақсы интерфейстің сипаттамалары.
3. Интерфейс құру қағидалары.
4. UI және UX-тің айырмашылығы.
5. Мобильді қосымшалардағы UI/UX мысалдары.

Дәріс жоспары

1. Кросс-платформалық қосымшалар ұғымы
2. Visual Studio әзірлеу ортасына шолу
3. Visual Studio-да кросс-платформалық әзірлеу мүмкіндіктері
4. WinRT технологиясы
5. Windows Phone платформасының архитектурасы
6. WinRT пен Windows Phone негізінде қосымша жасау ерекшеліктері
7. Қорытынды
8. Бақылау сұрақтары
9. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны.

1. Кросс-платформалық қосымшалар ұғымы

Кросс-платформалық қосымшалар — бір бағдарламалық код негізінде бірнеше операциялық жүйеде (Windows, Android, iOS) жұмыс істей алатын қосымшалар. Мұндай тәсіл уақыт пен ресурсты үнемдеуге мүмкіндік береді.

2. Visual Studio әзірлеу ортасына шолу

Visual Studio — Microsoft компаниясы ұсынған қуатты интеграцияланған әзірлеу ортасы (IDE). Ол түрлі тілдерде (C#, C++, XAML, .NET) қосымшалар жасауға мүмкіндік береді.

Visual Studio мүмкіндіктері:

- кодты жазу және тексеру
- интерфейс жобалау
- эмулятор арқылы тестілеу
- кросс-платформалық қолдау

3. Visual Studio-да кросс-платформалық әзірлеу

Visual Studio көмегімен келесі типтегі қосымшалар жасалады:

- Desktop қосымшалар
- Web-қосымшалар
- Mobile және UWP қосымшалар

Кросс-платформалық тәсілде ортақ логика бір кодта сақталып, интерфейс әр платформаға бейімделеді.

4. WinRT технологиясы

WinRT (Windows Runtime) — Windows операциялық жүйесіне арналған қосымшаларды әзірлеуге арналған бағдарламалық интерфейстер жиынтығы.

WinRT:

- құрылғы мүмкіндіктеріне қол жеткізеді (камера, сенсор, файлдар)
- жоғары өнімділік ұсынады
- XAML және C# тілдерімен бірігіп жұмыс істейді

5. Windows Phone платформасының архитектурасы

Windows Phone — Microsoft ұсынған мобильді операциялық жүйе. Ол WinRT негізінде жұмыс істейді және UWP (Universal Windows Platform) концепциясына сүйенеді.

Платформа ерекшеліктері:

- плиткалық интерфейс (Live Tiles)
- сенсорлық басқару
- Microsoft сервистерімен интеграция

6. WinRT пен Windows Phone негізінде қосымша жасау

WinRT пен Windows Phone платформаларын қолдана отырып:

- мобильді қосымшалар
- әмбебап Windows қосымшалары
- сенсорлар мен құрылғы ресурстарын қолданатын жүйелер

әзірлеуге болады.

Бұл тәсіл қосымшаны Windows экожүйесінде бірізді және тұрақты етеді.

7. Қорытынды

Visual Studio ортасында кросс-платформалық қосымшалар жасау — заманауи бағдарламалық жасақтаманы әзірлеудің тиімді жолы. WinRT технологиясы мен Windows Phone платформасы Windows экожүйесіне арналған өнімді, қауіпсіз және ыңғайлы қосымшалар жасауға мүмкіндік береді.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Visual Studio → WinRT → Windows Phone»

Инфографика құрылымы:

- Visual Studio (IDE)
- Ортақ код (.NET, C#)
- WinRT API
- Құрылғылар: Desktop | Tablet | Phone

(Canva, PowerPoint немесе Figma-да оңай жасалады)

8.Бақылау сұрақтары

1. Кросс-платформалық қосымша дегеніміз не?
2. Visual Studio қандай мүмкіндіктер ұсынады?
3. WinRT технологиясының негізгі қызметі қандай?
4. Windows Phone платформасының ерекшеліктері қандай?
5. WinRT пен UWP арасындағы байланыс қандай?
6. Кросс-платформалық әзірлеудің артықшылықтарын атаңыз

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №7.

Тақырыбы: QML қолдану арқылы пайдаланушы интерфейсін құру. Qt Creator ортасында мобильді қосымшаларды дамыту

Дәрістің мақсаты:

1. QML тілінің пайдаланушы интерфейсін жобалаудағы рөлін түсіндіру
2. Qt Creator ортасының мүмкіндіктерімен таныстыру
3. Мобильді қосымшаларға арналған UI элементтерін құру принциптерін меңгерту
4. QML мен C++ интеграциясының маңызын көрсету
5. Кросс-платформалық мобильді қосымшаларды әзірлеу дағдыларын қалыптастыру

Кілт сөздер: QML, Qt Framework, Qt Creator, Пайдаланушы интерфейсі (UI), Кросс-платформалық қосымша, Mobile UI, C++, Declarative programming, Layout

Дәріс жоспары:

1. Qt платформасы және оның мүмкіндіктері
2. QML тілі туралы жалпы түсінік
3. QML арқылы пайдаланушы интерфейсін құру принциптері
4. Qt Creator әзірлеу ортасына шолу
5. Qt Creator ортасында мобильді қосымша жасау кезеңдері
6. QML мен C++ арасындағы байланыс
7. Қорытынды
8. Бақылау сұрақтары
9. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Qt платформасы және оның мүмкіндіктері

Qt — бұл кросс-платформалық қосымшалар әзірлеуге арналған қуатты фреймворк. Ол бір код базасы арқылы Windows, Linux, Android және iOS платформаларында жұмыс істейтін қосымшалар жасауға мүмкіндік береді. Qt мобильді қосымшаларда жоғары өнімділік пен заманауи интерфейс құруға жағдай жасайды.

2. QML тілі туралы жалпы түсінік

QML (Qt Modeling Language) — пайдаланушы интерфейсін декларативті түрде сипаттауға арналған тіл. Ол JavaScript синтаксисіне жақын және визуалды элементтерді тез әрі ыңғайлы құруға мүмкіндік береді.

QML ерекшеліктері:

- интерфейсті декларативті сипаттау
- анимация және интерактивтілік
- адаптивті дизайнды қолдау

3. QML арқылы пайдаланушы интерфейсін құру

QML көмегімен интерфейс элементтері (батырма, мәтін, сурет, форма) оңай орналастырылады. Layout жүйесі арқылы элементтер экран өлшеміне автоматты түрде бейімделеді.

QML-де:

- Row, Column, Grid layout-тар
- Anchor жүйесі
- Responsive UI

қолданылады.

4. Qt Creator әзірлеу ортасына шолу

Qt Creator — Qt фреймворкіне арналған интеграцияланған әзірлеу ортасы. Ол код жазу, интерфейс жобалау және қосымшаны тестілеу мүмкіндіктерін бір ортада ұсынады.

Qt Creator мүмкіндіктері:

- QML редакторы
- UI дизайнер
- Emulator және real device тестілеу
- Android/iOS build құралдары

5. Qt Creator ортасында мобильді қосымша жасау

Мобильді қосымша жасау кезеңдері:

- жаңа Qt Quick жобасын құру
- QML интерфейсін жобалау
- логиканы қосу (JavaScript / C++)
- мобильді құрылғыға бейімдеу
- тестілеу және жинақтау (build)

Qt Creator Android және iOS платформаларына қосымшаларды жинауға мүмкіндік береді.

6. QML мен C++ арасындағы байланыс

QML интерфейсі көбінесе C++ тіліндегі бизнес-логикамен біріктіріледі. Бұл тәсіл:

- интерфейсті икемді етеді
- кодты құрылымдауға көмектеседі
- өнімділікті арттырады

C++ backend, QML frontend ретінде қолданылады.

7. Қорытынды

QML және Qt Creator ортасы мобильді қосымшалардың заманауи, ыңғайлы және кросс-платформалық интерфейсін жасауға мүмкіндік береді. Бұл технологиялар бір код базасын пайдаланып, әртүрлі құрылғыларға арналған сапалы қосымшалар әзірлеуге жағдай жасайды.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Qt + QML арқылы мобильді қосымша жасау архитектурасы»

Инфографика элементтері:

- Qt Creator (IDE)
- QML (UI)
- C++ (Logic)
- Build → Android / iOS
- Құрылғылар (Phone, Tablet)

(Canva, PowerPoint, Figma үшін қолайлы)

8.Бақылау сұрақтары:

1. QML тілі қандай мақсатта қолданылады?
2. QML мен дәстүрлі UI тәсілдерінің айырмашылығы неде?
3. Qt Creator ортасының негізгі мүмкіндіктерін атаңыз
4. QML-де layout жүйесі қалай жұмыс істейді?
5. QML мен C++ не үшін бірге қолданылады?
6. Qt платформасының кросс-платформалық артықшылығы неде?

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №8.

Тақырыбы: IDE – интеграцияланған даму ортасы. Модульдер және атаулар кеңістігі.

Дәрістің мақсаты:

1. IDE (Integrated Development Environment) ұғымын және оның бағдарламалау үдерісіндегі рөлін түсіндіру
2. IDE құрамындағы негізгі модульдермен таныстыру
3. Атаулар кеңістігі (namespace) түсінігін және оның қажеттілігін ашып көрсету
4. Бағдарламалық кодты құрылымдауда модульдер мен namespace қолдану дағдыларын қалыптастыру

Кілт сөздер: IDE, Интеграцияланған даму ортасы, Код редакторы, Компилятор, Дебаггер, Модуль, Кітапхана, Атаулар кеңістігі (Namespace), Код құрылымы

Дәріс жоспары:

1. IDE ұғымы және мақсаты
2. IDE-нің негізгі мүмкіндіктері
3. IDE құрамындағы модульдер
4. Модульдік бағдарламалау түсінігі
5. Атаулар кеңістігі (namespace) ұғымы
6. Namespace қолданудың артықшылықтары

Негізгі мазмұны.

1. IDE ұғымы және мақсаты

IDE (Integrated Development Environment) — бұл бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуге арналған құралдардың бір ортада біріктірілген жиынтығы. IDE бағдарламалаушының жұмысын жеңілдетіп, код жазудан бастап тестілеу мен жөндеуге дейінгі барлық кезеңдерді қамтиды.

IDE қолдану бағдарламалау процесін жылдам әрі тиімді етеді.

2. IDE-нің негізгі мүмкіндіктері

Қазіргі заманғы IDE келесі мүмкіндіктерді ұсынады:

- кодты интеллектуалды толықтыру
- синтаксистік қателерді анықтау
- жобаны жинақтау (build)
- бағдарламаны жөндеу (debug)
- файлдар мен жобаларды басқару

IDE-ге мысал ретінде **Visual Studio**, IntelliJ IDEA, Eclipse орталарын атауға болады.

3. IDE құрамындағы модульдер

IDE бірнеше логикалық модульдерден тұрады. Әр модуль белгілі бір функцияны атқарады.

Негізгі модульдер:

- Код редакторы – бағдарламалық кодты жазу
- Компилятор / Интерпретатор – кодты орындауға дайындау
- Дебаггер – қателерді табу және түзету
- Жоба менеджері – файлдар мен құрылымды басқару
- Плагиндер – IDE мүмкіндіктерін кеңейту

4. Модульдік бағдарламалау түсінігі

Модульдік бағдарламалау — бағдарламаны логикалық тәуелсіз бөліктерге (модульдерге) бөлу тәсілі. Әр модуль белгілі бір функцияны орындайды және басқа модульдермен өзара байланыста жұмыс істейді.

Модульдік тәсіл:

- кодты түсінікті етеді
- қайта қолдануға мүмкіндік береді
- жобаны қолдауды жеңілдетеді

5. Атаулар кеңістігі (Namespace) ұғымы

Атаулар кеңістігі — бір атаудағы айнымалылар, функциялар немесе кластар қақтығысын болдырмау үшін қолданылатын логикалық аймақ.

Namespace көмегімен:

- бірдей атауларды әртүрлі контексте қолдануға болады
- кодтың құрылымы жақсарады
- үлкен жобаларда тәртіп сақталады

Мысалы, бір жобада Math және UI атаулар кеңістіктері болуы мүмкін.

6. Namespace қолданудың артықшылықтары

Атаулар кеңістігін қолдану:

- кодтың оқылуын арттырады
- кітапханалармен жұмыс істеуді жеңілдетеді
- командалық жобаларда қақтығысты азайтады

Namespace әсіресе үлкен және көпмодульді жобаларда маңызды рөл атқарады.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«IDE құрылымы және кодты ұйымдастыру»

Инфографика элементтері:

- IDE ортасы
- Модульдер (Editor, Compiler, Debugger)
- Жоба құрылымы
- Namespace арқылы бөлінген код блоктары

Бақылау сұрақтары

1. IDE дегеніміз не?
2. IDE қолданудың артықшылықтары қандай?
3. IDE құрамындағы негізгі модульдерді атаңыз
4. Модульдік бағдарламалау дегеніміз не?
5. Атаулар кеңістігі (namespace) не үшін қолданылады?
6. Namespace қолдану қандай мәселелерді шешеді?

7. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

7.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

7.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №9.

Тақырыбы

Метаобъект туралы ақпарат. RCC ресурстарын құрастырушы

Дәрістің мақсаты

- Метаобъект (Meta-object) ұғымының мәнін түсіндіру
- Qt фреймворкіндегі метаобъект жүйесінің қызметін сипаттау
- RCC (Resource Compiler) ресурстарын құрастырушының рөлін ашып көрсету
- Ресурстарды қосымшаға біріктірудің артықшылықтарын түсіндіру
- Qt жобаларында метаобъект пен ресурстарды тиімді қолдану дағдыларын қалыптастыру

Кілт сөздер

- Метаобъект
- Meta-Object System
- Qt Framework
- QObject
- Signal / Slot
- Reflection
- RCC
- Resource Compiler
- Qt ресурстары (.qrc)

Дәріс жоспары

1. Метаобъект ұғымына кіріспе
2. Qt метаобъект жүйесі
3. QObject класы және оның рөлі
4. Signal және Slot механизмі
5. RCC ресурстарын құрастырушы түсінігі
6. Qt ресурстарының құрылымы (.qrc)
7. Метаобъект пен RCC-нің өзара байланысы
8. Қорытынды
9. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Метаобъект ұғымына кіріспе

Метаобъект — бұл объект туралы қосымша ақпаратты сипаттайтын құрылым. Ол объектінің қасиеттері, әдістері және сигналдары туралы деректерді сақтайды. Метаобъектілер бағдарламаның орындалу барысында объектілерді динамикалық басқаруға мүмкіндік береді.

2. Qt метаобъект жүйесі

Qt фреймворкінде метаобъект жүйесі ерекше рөл атқарады. Qt Meta-Object System:

- объект құрылымын сипаттайды
- сигналдар мен слоттардың жұмысын қамтамасыз етеді
- динамикалық қасиеттерді қолдайды

Бұл жүйе C++ тілінің стандартты мүмкіндіктерін кеңейтеді.

3. QObject класы және оның рөлі

QObject — Qt-дегі көптеген кластардың базалық класы. Ол метаобъект жүйесінің негізі болып табылады.

QObject мүмкіндіктері:

- signal / slot механизмін қолдану
- қасиеттермен (property) жұмыс
- объект туралы метаақпарат сақтау

QObject-тан мұраланған кластар автоматты түрде метаобъект мүмкіндіктеріне ие болады.

4. Signal және Slot механизмі

Signal және Slot — Qt-де объектілер арасындағы байланыс механизмі. Signal белгілі бір оқиға болғанда жіберіледі, ал Slot сол сигналды қабылдап, әрекет орындайды.

Бұл тәсіл:

- кодтың әлсіз байланыста болуын қамтамасыз етеді
- интерфейс пен логиканы бөлуге мүмкіндік береді

5. RCC ресурстарын құрастырушы түсінігі

RCC (Resource Compiler) — Qt жобаларында қолданылатын ресурстарды (сурет, иконка, QML файл, аудио) орындалатын файлдың ішіне біріктіретін құрал.

RCC көмегімен:

- сыртқы файлдарға тәуелділік азаяды
- қосымшаның тасымалдануы жеңілдейді
- ресурстар қауіпсіз сақталады

6. Qt ресурстарының құрылымы (.qrc)

Qt ресурстары арнайы .qrc XML файлында сипатталады. Бұл файлда қолданылатын барлық ресурстардың тізімі беріледі.

Ресурстарға мыналар жатады:

- суреттер
- стиль файлдары
- QML интерфейстер
- аудио/видео файлдар

RCC осы .qrc файлын компиляциялап, оны қосымшаға енгізеді.

7. Метаобъект пен RCC-нің өзара байланысы

Метаобъект жүйесі интерфейс пен логиканың өзара әрекетін басқарса, RCC ресурстарды сенімді түрде қосымшаға біріктіреді. Екеуі бірігіп:

- динамикалық интерфейс
- тұрақты ресурс қолжетімділігі
- кросс-платформалық тұрақтылық

қамтамасыз етеді.

8. Қорытынды

Qt фреймворкіндегі метаобъект жүйесі бағдарламаның икемділігін арттырады, ал RCC ресурстарын құрастырушы қосымшаның тұтастығын және тасымалдануын қамтамасыз етеді. Бұл механизмдерді дұрыс қолдану кәсіби Qt қосымшаларын әзірлеудің негізі болып табылады.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Qt Meta-Object System және RCC ресурстарының жұмысы»

Инфографика элементтері:

- QObject
- Meta-object (properties, signals, slots)
- QRC файл
- RCC компиляторы
- Дайын қосымша (exe / apk)

(Canva, PowerPoint немесе Figma үшін ыңғайлы)

Бақылау сұрақтары

1. Метаобъект дегеніміз не?
2. Qt метаобъект жүйесінің негізгі қызметтері қандай?
3. QObject класының рөлі неде?

4. Signal және Slot механизмі қалай жұмыс істейді?
5. RCC ресурстарын құрастырушы не үшін қажет?

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №10.

Тақырыбы

Android Studio ортасында мобильді қосымшаларды дамыту

Дәрістің мақсаты

- Android Studio әзірлеу ортасының мүмкіндіктерін түсіндіру
- Android мобильді қосымшаларын жасау үдерісімен таныстыру
- Мобильді қосымшаның құрылымын және негізгі компоненттерін сипаттау
- Интерфейс жобалау және қосымшаны тестілеу дағдыларын қалыптастыру
- Студенттердің практикалық мобильді әзірлеу қабілетін дамыту

Кілт сөздер

- Android Studio
- Мобильді қосымша
- Android SDK
- Activity
- Layout
- XML
- Java / Kotlin
- Emulator
- APK

Дәріс жоспары

1. Android платформасына кіріспе
2. Android Studio ортасына шолу
3. Android қосымшасының құрылымы
4. Пайдаланушы интерфейсін жобалау (Layout)
5. Қосымшаның негізгі компоненттері
6. Эмулятор және тестілеу
7. Қосымшаны жинақтау және іске қосу
8. Қорытынды
9. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Android платформасына кіріспе

Android — мобильді құрылғыларға арналған ашық кодты операциялық жүйе. Ол смартфондар, планшеттер және басқа да ақылды құрылғыларда кеңінен

қолданылады. Android платформасы икемділігімен және қосымшалар экожүйесінің кеңдігімен ерекшеленеді.

2. Android Studio ортасына шолу

Android Studio — Android қосымшаларын әзірлеуге арналған ресми интеграцияланған даму ортасы. Ол Google компаниясы тарапынан қолдау көрсетіледі және Android SDK-мен тығыз біріктірілген.

Android Studio мүмкіндіктері:

- код редакторы (Java / Kotlin)
- интерфейс дизайнері (XML)
- виртуалды құрылғы (Emulator)
- қателерді түзету (Debugger)

3. Android қосымшасының құрылымы

Android жобасы бірнеше негізгі бөліктен тұрады:

- Manifest файлы – қосымша параметрлері
- Activity – экран логикасы
- Layout – интерфейс көрінісі
- Resources – сурет, мәтін, стильдер

Бұл құрылым қосымшаны жүйелі түрде дамытуға мүмкіндік береді.

4. Пайдаланушы интерфейсін жобалау (Layout)

Android интерфейсі көбінесе XML тілінде сипатталады. Layout файлдары экрандағы элементтердің орналасуын анықтайды.

Негізгі layout түрлері:

- LinearLayout
- ConstraintLayout
- RelativeLayout

ConstraintLayout қазіргі таңда ең икемді және кең қолданылатын layout болып саналады.

5. Қосымшаның негізгі компоненттері

Android қосымшасының басты компоненттері:

- Activity – қолданушымен әрекеттесу
- Service – фондық процесс
- Broadcast Receiver – жүйелік хабарламалар
- Content Provider – деректермен алмасу

Бұл компоненттер бірігіп толық функционалды мобильді қосымша құрайды.

6. Эмулятор және тестілеу

Android Studio құрамында виртуалды құрылғыларды іске қосуға арналған Emulator бар. Ол қосымшаны нақты телефонсыз тексеруге мүмкіндік береді. Эмулятор арқылы:

- әртүрлі экран өлшемдерін
- Android нұсқаларын
- өнімділікті

тексеруге болады.

7. Қосымшаны жинақтау және іске қосу

Дайын қосымша APK немесе AAB форматында жинақталады. Бұл файлдар мобильді құрылғыға орнатылады немесе Google Play Store-ға жүктеледі. Жинақтау кезеңі:

- кодты тексеру
- ресурстарды біріктіру
- қосымшаны қолтаңбалау

8. Қорытынды

Android Studio ортасында мобильді қосымшаларды дамыту — қазіргі IT саласындағы ең сұранысқа ие дағдылардың бірі. Бұл орта қосымшаны жобалау, дамыту, тестілеу және іске қосудың барлық кезеңдерін бір жүйеде орындауға мүмкіндік береді.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Android Studio ортасында мобильді қосымша жасау кезеңдері»

Инфографика элементтері:

- Android Studio (IDE)
- UI (XML Layout)
- Logic (Java / Kotlin)
- Emulator
- APK → Android құрылғы

(Canva, PowerPoint немесе Figma-да жасауға ыңғайлы)

Бақылау сұрақтары

1. Android Studio дегеніміз не?

2. Android Studio ортасының негізгі мүмкіндіктері қандай?
3. Android қосымшасының негізгі құрылымдық элементтерін атаңыз
4. Layout дегеніміз не және ол не үшін қолданылады?
5. Emulator қандай мақсатта пайдаланылады?
6. APK файлының қызметі қандай?

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша**/:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №11.

Тақырыбы

Android операциялық жүйесінің архитектурасы

Дәрістің мақсаты

- Android операциялық жүйесінің архитектуралық құрылымын түсіндіру
- Android ОЖ-нің негізгі қабаттарын және олардың қызметін сипаттау
- Аппараттық және бағдарламалық деңгейлердің өзара байланысын көрсету
- Android қосымшаларының қалай жұмыс істейтінін архитектура тұрғысынан түсіндіру
- Студенттердің мобильді жүйелер туралы жүйелі түсінігін қалыптастыру

Кілт сөздер

- Android ОЖ
- Архитектура
- Linux Kernel
- Android Runtime (ART)
- Application Framework
- System Libraries
- APK
- Hardware Abstraction Layer (HAL)
- **Дәріс жоспары**

1. Android операциялық жүйесіне кіріспе
2. Android архитектурасының жалпы құрылымы
3. Linux Kernel қабаты
4. Hardware Abstraction Layer (HAL)
5. Native Libraries және Android Runtime
6. Application Framework қабаты
7. Қосымшалар қабаты (Applications)
8. Қорытынды
9. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Android операциялық жүйесіне кіріспе

Android — мобильді және ендірілген құрылғыларға арналған ашық кодты операциялық жүйе. Ол смартфондар, планшеттер, смарт-ТВ және басқа да ақылды құрылғыларда кеңінен қолданылады.

Android икемділігі, қауіпсіздігі және кең экожүйесімен ерекшеленеді.

2. Android архитектурасының жалпы құрылымы

Android ОЖ архитектурасы **қабаттық модель** принципіне негізделген. Әр қабат өзіне тән қызмет атқарады және төменгі қабаттарға сүйеніп жұмыс істейді.

Android архитектурасы 5 негізгі қабаттан тұрады:

- Linux Kernel
- HAL
- Native Libraries
- Android Runtime (ART)
- Application Framework
- Applications

3. Linux Kernel қабаты

Linux Kernel — Android ОЖ-нің ең төменгі қабаты. Ол аппараттық ресурстарды басқаруға жауап береді.

Linux Kernel қызметтері:

- процессорды басқару
- жадты басқару
- құрылғы драйверлері
- қауіпсіздік және рұқсаттар

Бұл қабат Android-тің тұрақты және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етеді.

4. Hardware Abstraction Layer (HAL)

HAL — аппараттық құрылғылар мен жоғары деңгейлі бағдарламалар арасындағы делдал қабат.

HAL:

- камера
- GPS
- сенсорлар
- Bluetooth

сияқты құрылғылармен жұмыс істеуді біріздендіреді.

HAL арқасында Android әртүрлі өндіруші құрылғыларында бірдей жұмыс істей алады.

5. Native Libraries және Android Runtime

Native Libraries — C/C++ тілінде жазылған жүйелік кітапханалар жиынтығы. Оларға:

- SQLite
- OpenGL ES
- WebKit
- Media Framework

жатады.

Android Runtime (ART) — Android қосымшаларын орындауға арналған орта. ART:

- байт-кодты машиналық кодқа айналдырады
- өнімділікті арттырады
- жадты тиімді пайдаланады

6. Application Framework қабаты

Application Framework — әзірлеушілерге арналған жоғары деңгейлі API жиынтығы.

Бұл қабат:

- Activity Manager
- Window Manager
- Content Provider
- Notification Manager

сияқты қызметтерді қамтиды.

Осы қабат арқылы әзірлеушілер Android қосымшаларын жасайды.

7. Қосымшалар қабаты (Applications)

Ең жоғарғы қабат — пайдаланушыға тікелей көрінетін қосымшалар қабаты.

Бұл қабатқа:

- жүйелік қосымшалар
- пайдаланушы орнатқан қосымшалар

жатады.

Барлық қосымшалар APK форматында жұмыс істейді және бірдей архитектуралық ережелерге бағынады.

8. Қорытынды

Android операциялық жүйесінің архитектурасы қабаттық құрылымға негізделген және әр қабат нақты міндет атқарады. Бұл архитектура Android-

тің икемді, тұрақты және кросс-құрылғылы жүйе болуын қамтамасыз етеді. Android архитектурасын түсіну — кәсіби мобильді әзірлеуші үшін маңызды негіз.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Android ОЖ архитектурасының қабаттары»

Инфографика құрылымы:

- Applications
- Application Framework
- Android Runtime + Native Libraries
- HAL
- Linux Kernel

(Әр қабатқа қысқаша сипаттама және иконкалар)

Canva / PowerPoint / Figma-ға ыңғайлы

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша**/:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №12:

Тақырыбы: Мобильді қосымшаны жасауға кіріспе

Дәрістің мақсаты:

- Мобильді қосымшаны әзірлеудің негізгі технологиялық тәсілдерін (Native, Cross-platform, Web) түсіндіру.
- Қосымшаны жасаудың өмірлік циклі мен кезеңдері туралы білім қалыптастыру.
- Әзірлеуге қажетті негізгі құралдармен (IDE, SDK) таныстыру.

Кілт сөздер: Native, Cross-platform, UI/UX дизайн, Фреймворк, Frontend, Backend, Тестілеу, MVP.

Дәріс жоспары:

6. Мобильді әзірлеудің негізгі тәсілдері (Native, Cross-platform, Web).
7. Мобильді қосымшаны жасау кезеңдері (SDLC).
8. UI/UX дизайн: Интерфейс және қолданушы тәжірибесі.
9. Әзірлеу құралдары мен бағдарламалау тілдері.
10. Қосымшаны жариялау және қолдау.

Негізгі мазмұны:

1. Мобильді әзірлеудің негізгі тәсілдері

Мобильді қосымшаны жасаудың үш негізгі жолы бар:

- **Native (Нативті):** Нақты бір платформаға (тек iOS немесе тек Android) арнап жасалады. Жоғары өнімділік пен құрылғы функцияларына (камера, GPS) толық қолжетімділікті қамтамасыз етеді.
- **Cross-platform (Кросс-платформалы):** Бір кодты жазып, оны екі жүйеде де (iOS/Android) іске қосуға мүмкіндік береді. Уақыт пен қаражатты үнемдейді.
- **Web-apps (Веб-қосымшалар):** Браузер арқылы жұмыс істейтін, бірақ қосымша секілді көрінетін сайттар (PWA).

2. Мобильді қосымшаны жасау кезеңдері

Қосымшаны жасау процесі мынадай қадамдардан тұрады:

7. **Жоспарлау және талдау:** Идеяны зерттеу, мақсатты аудиторияны анықтау.
8. **Дизайн (UI/UX):** Қолданбаның сыртқы түрі мен логикалық құрылымын жасау.
9. **Әзірлеу (Coding):** Программалық кодты жазу (Frontend және Backend).
10. **Тестілеу:** Қателерді іздеу және түзету.
11. **Іске қосу (Release):** App Store немесе Google Play-ге жүктеу.

3. UI/UX дизайнның маңызы

- **UX (User Experience):** Қолданушының қосымшамен әрекеттесу ыңғайлылығы (логикасы).
- **UI (User Interface):** Қосымшаның визуалды түрі (түстер, батырмалар, шрифттер).

Жақсы дизайн — бұл тек әдемілік емес, бұл қолданушының өз мәселесін ең қысқа жолмен шешуі.

4. Әзірлеу құралдары мен тілдері

Тәсіл	Бағдарламалау тілдері	Құралдар (IDE/Framework)
Android Native	Kotlin, Java	Android Studio
iOS Native	Swift	Xcode
Cross-platform	Dart, JavaScript, C#	Flutter, React Native, Xamarin

5. Қосымшаны жариялау және қолдау

Қосымша дүкенге шыққаннан кейін жұмыс тоқтамайды. Әзірлеушілер үнемі:

- Пайдаланушылардың пікірін талдайды.
- Жаңа функциялар қосады.
- Операциялық жүйенің жаңа нұсқаларына бейімдеп отырады

Инфографика идеясы:

4. **Процесс сатылары:** Баспалдақ түріндегі сурет: Идея → Дизайн → Код → Тест → Релиз.
5. **Технологиялар салыстыруы:** Екіге бөлінген экран: бір жағында Android (Робот белгісі), екінші жағында iOS (Алма белгісі) және ортасында оларды біріктіретін Кросс-платформа белгісі.
6. **Құралдар жиынтығы:** Әзірлеушінің "сандығы" — ішінде VS Code, Android Studio, Figma логотиптері.

12.Бақылау сұрақтары:

6. Нативті және кросс-платформалы әзірлеудің айырмашылығы неде?
7. UI және UX дизайнының айырмашылығын түсіндіріңіз.
8. Мобильді қосымшаны жасаудың ең алғашқы кезеңі қандай?
9. Android және iOS үшін қолданылатын негізгі бағдарламалау тілдерін атаңыз.
10. Неліктен тестілеу кезеңі өте маңызды деп саналады?

7. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша – «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша**/:**

7.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

7.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №13:

Тақырыбы: Жергілікті және гибридті мобильді қосымшалар

Дәріс мақсаты: Мобильді әзірлеудегі ең негізгі екі тәсілдің техникалық ерекшеліктерін, құрылымын және қолдану аясын салыстыру.

1. Native (Жергілікті) қосымшалар

Native қосымшалар – бұл белгілі бір платформаның (iOS немесе Android) "ана тілінде" жазылған бағдарламалар. Олар сол операциялық жүйенің барлық мүмкіндіктерін 100% пайдалана алады.

- **Технологиялық стек:**
  - **iOS үшін:** Swift немесе Objective-C тілдері, Xcode ортасы.
  - **Android үшін:** Kotlin немесе Java тілдері, Android Studio ортасы.
- **Басты ерекшелігі:** Қосымша құрылғының процессорымен және жадымен тікелей байланысады, бұл оның өте жылдам жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

2. Hybrid (Гибридті) қосымшалар

Гибридті қосымшалар – бұл веб-технологиялар (HTML, CSS, JavaScript) арқылы жазылып, арнайы "контейнерге" салынған қосымшалар. Олар бір уақытта Android-та да, iOS-та да жұмыс істей береді.

- **Жұмыс істеу принципі:** Қосымшаның ішінде жасырын браузер (WebView) болады, ол веб-кодты іске қосады.
- **Танымал фреймворктер:**
  - **React Native** (JavaScript қолданады).
  - **Flutter** (Dart тілін қолданады – қазіргі ең танымал кроссплатформалық құрал).
  - **Ionic** (Веб-интерфейске негізделген).

3. Негізгі салыстыру сипаттамалары

Көрсеткіш	**Native (Жергілікті)**	**Hybrid (Гибридті)**
Өнімділік	🚀 Өте жоғары (Ойындар мен ауыр бағдарламалар үшін)	⚖️ Орташа (Қарапайым сервистер үшін)
Әзірлеу уақыты	🐢 Ұзақ (Әр платформаға бөлек жазылады)	🐇 Жылдам (Бір код – екі платформа)
Құрылғы ресурстары	Толық қолжетімділік (Bluetooth, GPS, Камера)	Шектеулі немесе арнайы плагиндер арқылы

Көрсеткіш	Native (Жергілікті)	Hybrid (Гибридті)
Қолданушы тәжірибесі (UX)	Платформаға тән интерфейс (Native feel)	Кейде интерфейс баяулауы мүмкін

4. Қай кезде қайсысын таңдаған дұрыс?

3. **Native таңдаңыз, егер:**
   - Самртфонның аппараттық бөлігімен (сенсорлар, күрделі анимациялар) жұмыс істеу маңызды болса.
   - Қосымшаның жылдамдығы ең басты орында болса (мысалы, 3D ойындар).
   - Сізде үлкен бюджет және әр платформаға бөлек мамандар жалдау мүмкіндігі болса.
4. **Hybrid таңдаңыз, егер:**
   - Нарыққа тез шығу керек болса (MVP - Minimum Viable Product).
   - Бюджет шектеулі және бір уақытта Android/iOS қолданушыларын қамту керек болса.
   - Қосымша негізінен ақпарат көрсетуге және қарапайым транзакцияларға бағытталса (мысалы, дүкендер, жаңалықтар).

Бақылау сұрақтары:

4. Неліктен Native қосымшалар Hybrid-ке қарағанда қымбатқа түседі?
5. WebView дегеніміз не және ол гибридті қосымшада қандай рөл атқарады?
6. Flutter фреймворкі неге гибридті (кроссплатформалық) әзірлеуде танымал?

6. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша – «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

6.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

6.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №14.

Тақырыбы: Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар және мобильді платформалардың негізгі құрамдас архитектурасы

Дәрістің мақсаты

- Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалардың (Web App, PWA) мәнін түсіндіру
- Мобильді платформалардың (Android, iOS) негізгі архитектуралық құрамдас бөліктерін сипаттау
- Веб-қосымшалар мен нативті мобильді қосымшалардың айырмашылықтарын көрсету
- Студенттердің мобильді технологиялар туралы жүйелі түсінігін қалыптастыру

Кілт сөздер:Веб-қосымша (Web Application)**,** Progressive Web App (PWA)**,** Мобильді платформа**,** Клиент–сервер архитектурасы**,** Frontend / Backend**,** API**,** Браузер**,** HTML, CSS, JavaScript**,** Нативті қосымша

Дәріс жоспары

9. Веб-қосымшалар туралы жалпы түсінік
10. Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалардың ерекшеліктері
11. Мобильді платформалар түсінігі
12. Мобильді платформалардың негізгі архитектурасы
13. Веб-қосымша мен нативті қосымшаны салыстыру
14. Қорытынды
15. Бақылау сұрақтары
16. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Веб-қосымшалар туралы жалпы түсінік

Веб-қосымша — бұл интернет арқылы жұмыс істейтін, браузерде орындалатын бағдарламалық өнім. Ол қолданушы құрылғысына орнатуды қажет етпейді және кез келген операциялық жүйеде жұмыс істей алады. Қазіргі таңда веб-қосымшалар смартфон, планшет, ноутбук сияқты әртүрлі құрылғыларда қолданылады.

2. Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар

Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар HTML, CSS және JavaScript технологиялары негізінде жасалады. Олар мобильді браузер (Chrome, Safari және т.б.) арқылы іске қосылады.

Артықшылықтары:

- Орнатуды қажет етпейді
- Барлық платформаларда жұмыс істейді
- Жаңарту автоматты түрде жүзеге асады

Кемшіліктері:

- Құрылғы мүмкіндіктеріне шектеулі қолжетімділік
- Интернетке тәуелділік

3. Мобильді платформа түсінігі

Мобильді платформа — бұл мобильді құрылғыларда қосымшаларды іске қосуға арналған бағдарламалық орта. Ол операциялық жүйеден, жүйелік кітапханалардан және қолданбалардан тұрады.

4. Мобильді платформалардың негізгі архитектурасы

Мобильді платформалардың архитектурасы әдетте бірнеше қабаттан тұрады:

- **Аппараттық қабат** – процессор, жад, сенсорлар
- **Операциялық жүйе ядросы** – ресурстарды басқару
- **Жүйелік кітапханалар** – мультимедиа, желі, графика
- **Қолданбалар қабаты** – мобильді және веб-қосымшалар

Веб-қосымшалар көбінесе клиент–сервер архитектурасы бойынша жұмыс істейді:

- **Клиент** – мобильді браузер
- **Сервер** – деректер мен логиканы өңдеу

5. Веб-қосымша мен нативті қосымшаны салыстыру

Салыстыру параметрі	Веб-қосымша	Нативті қосымша
Орнату	Қажет емес	Қажет
Платформа	Барлық	Бір платформа
Жаңарту	Автоматты	Қолмен
Өнімділік	Орташа	Жоғары

6. Қорытынды

Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалар – мобильді технологиялардың маңызды бөлігі. Олар кросс-платформалық, қолжетімді және қолдануға ыңғайлы. Ал мобильді платформалардың архитектурасын түсіну болашақ мамандар үшін қосымша әзірлеуде үлкен рөл атқарады.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Мобильді веб-қосымша қалай жұмыс істейді?»

Құрылымы:

- Смартфон → Браузер → Веб-қосымша
- Интернет → Сервер → Дерекқор
- Архитектура қабаттары (Hardware → OS → App)
  (Canva немесе PowerPoint-та жасауға ыңғайлы)

7.Бақылау сұрақтары

6. Веб-қосымша дегеніміз не?
7. Телефон шолғышында жұмыс істейтін веб-қосымшалардың артықшылықтарын атаңыз
8. Мобильді платформа дегеніміз не?
9. Мобильді платформаның негізгі архитектуралық қабаттарын атаңыз
10. Веб-қосымша мен нативті қосымшаның айырмашылығы қандай?

8. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

8.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

8.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.

Дәріс №15.

Тақырыбы: Skillfolio оқу платформасында Soft Skills диагностикалау және дамыту бағдарламалары

Дәрістің мақсаты:

- Soft Skills (жұмсақ дағдылар) ұғымының маңызын түсіндіру
- Skillfolio оқу платформасының мүмкіндіктерімен таныстыру
- Soft Skills-ті диагностикалау әдістерін сипаттау
- Skillfolio платформасы арқылы Soft Skills дамыту бағдарламаларын қолдану жолдарын көрсету
- Студенттердің өзін-өзі бағалау және жеке даму дағдыларын қалыптастыру

Кілт сөздер: Soft Skills, Диагностика, Skillfolio платформасы, Коммуникация, Командалық жұмыс, Сыни ойлау, Эмоционалдық интеллект, Өзін-өзі дамыту, Цифрлық портфолио

Дәріс жоспары:

6. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау ұғымы.
7. UML (Unified Modeling Language) түсінігі.
8. UML диаграммаларының түрлері.
9. Бағдарламалық жасақтама архитектурасы.
10. Архитектуралық үлгілерді салыстыру.

Негізгі мазмұны:

10. Soft Skills ұғымы және оның қазіргі білім берудегі рөлі
11. Skillfolio оқу платформасына жалпы шолу
12. Soft Skills диагностикалау ұғымы
13. Skillfolio платформасындағы диагностикалау құралдары
14. Soft Skills дамыту бағдарламалары
15. Skillfolio арқылы жеке даму траекториясын қалыптастыру
16. Қорытынды
17. Бақылау сұрақтары
18. Әдебиеттер тізімі

Негізгі мазмұны

1. Soft Skills ұғымы және оның маңызы

Soft Skills — бұл адамның жеке тұлғалық, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларының жиынтығы. Оларға қарым-қатынас жасау, командада жұмыс істеу, көшбасшылық, уақытты басқару, сыни ойлау және эмоционалдық интеллект жатады.

Қазіргі еңбек нарығында кәсіби біліммен қатар Soft Skills негізгі талаптардың біріне айналды.

2. Skillfolio оқу платформасына жалпы шолу

Skillfolio — бұл білім алушылардың дағдыларын диагностикалау, дамыту және нәтижелерін цифрлық портфолио түрінде көрсетуге арналған заманауи оқу платформасы.

Платформа:

- студенттің жеке қабілеттерін анықтайды
- даму деңгейін талдайды
- жеке оқу траекториясын ұсынады

3. Soft Skills диагностикалау ұғымы

Soft Skills диагностикалау — бұл білім алушының жеке және әлеуметтік дағдыларының деңгейін анықтау процесі. Диагностика тесттер, сауалнамалар және практикалық тапсырмалар арқылы жүзеге асырылады.

Диагностиканың мақсаты:

- күшті жақтарды анықтау
- әлсіз тұстарды табу
- даму бағытын белгілеу

4. Skillfolio платформасындағы диагностикалау құралдары

Skillfolio платформасында Soft Skills диагностикасы келесі құралдар арқылы іске асады:

- онлайн тесттер
- өзін-өзі бағалау сауалнамалары
- кейстік тапсырмалар
- нәтижелерді визуализациялау (график, диаграмма)

5. Soft Skills дамыту бағдарламалары

Skillfolio платформасы диагностика нәтижесіне сүйене отырып, Soft Skills дамытуға арналған арнайы бағдарламаларды ұсынады.

Дамытылатын негізгі дағдылар:

- коммуникациялық дағдылар
- командалық жұмыс
- көшбасшылық қабілет
- сыни және креативті ойлау
- уақытты басқару

Бағдарламалар интерактивті тапсырмалар, бейнесабақтар және практикалық жаттығулар арқылы жүзеге асады.

6. Skillfolio арқылы жеке даму траекториясын қалыптастыру

Платформа әр студент үшін жеке даму жоспарын құруға мүмкіндік береді. Бұл жоспар:

- диагностикалық нәтижелерге негізделеді
- кезең-кезеңімен дамуды қамтиды
- студенттің цифрлық портфолиосында сақталады

Нәтижесінде білім алушы өз жетістіктерін бақылап, кәсіби өсуін жоспарлай алады.

7. Қорытынды

Skillfolio оқу платформасы Soft Skills-ті диагностикалау және дамытуда тиімді цифрлық құрал болып табылады. Ол студенттердің өзін-өзі тануына, жеке даму траекториясын қалыптастыруға және болашақ еңбек нарығына дайын болуына мүмкіндік береді.

Инфографика идеясы

Тақырыбы:

«Skillfolio платформасында Soft Skills дамыту циклі»

Инфографика құрылымы:

- Студент → Диагностика → Нәтиже
- Әлсіз / күшті дағдылар
- Жеке даму бағдарламасы
- Қайта бағалау → Цифрлық портфолио

(Canva, PowerPoint немесе Figma-да жасауға болады)

8.Бақылау сұрақтары

7. Soft Skills дегеніміз не?
8. Skillfolio оқу платформасының негізгі мақсаты қандай?
9. Soft Skills диагностикалау не үшін қажет?
10. Skillfolio платформасында қандай диагностикалау құралдары бар?
11. Soft Skills дамыту бағдарламалары қалай жүзеге асырылады?
12. Жеке даму траекториясы дегеніміз не?

9. Әдебиеттер тізімі /1 қосымша - «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/**:**

9.1. Негізгі әдебиеттер:

1. Льюис Ш. Нативная разработка мобильных приложений. М. Данн.- Москва: ДМК Пресс, 2020.- 376 с.

2. Сабитова Н.Ж., Жауханова Л.А. Мобильді қосымшалар және интернет платформалар. - Актау, 2021

9.2. Қосымша әдебиеттер:

1. Коржаспаев А.Е. Мобильді технологияларды әзірлеу: Оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 60б.

2. Мобильді қосымшаларды әзірлеу - Mobile App Development : Оқу құралы. I бөлім / Г.Б. Нурпеисова, Т.Б. Нурпеисова, И.Н. Кайдаш, Д.В. Панюкова. - Алматы: Бастау, 2021. - 300 б.

3. Бимолдина, Ж.А. Мобильді қосымшаларды құру. - Алматы: "Тұран" университеті, 2022. - 53 б.

4. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия: компьютер и интернет 2016. - М.: Издательство Э, 2012. - 560с.